張善程 Shan-Cheng Chang

AI 應用研發工程師 · 把 LLM 應用系統做到正式上線

steven7962102@icloud.com ｜ 桃園，台灣
changshancheng.github.io ｜ github.com/ChangShanCheng ｜ linkedin.com/in/shan-cheng-chang-897688274

摘要

AI 應用工程師（臺大碩士），近兩年在明基材料把 LLM 系統從零做到正式上線：主導 AI 數據分析平台的架構（產線每天在用），並從零建立公司的文件 AI 技術棧（4 套 OCR + LLM 系統，年省 1,500+ 小時）。每套系統上線前都以人工標註測試集、或與被取代的舊系統比對驗證。

工作經歷

明基材料股份有限公司 — AI 應用研發工程師 2024/12 – 至今
數位技術中心智慧應用部智慧應用開發課 · 桃園

AI 數據分析平台（企業大腦） · FastAPI、Azure OpenAI（公司專用 API）、Docker — 架構設計與主要開發者（統計方法由同事提供）

- 把 6 支 n8n 流程（約 550 個節點、邏輯各自複製）改成**一個分析 skill**，由上傳、API、6 支排程共用，新方法只需掛進一次。
- skill 採仿 Claude Code 格式（SKILL.md + deny 規則），在 Docker 沙盒執行（非 root、資源／時間限制、獨立網段），之後 chat agent 不用改寫就能呼叫同一套方法；統計由程式計算，LLM 只負責寫判讀。
- 已在偏光產線上線，取代外購 AutoML；6 支流程零斷線切換，同一批輸入新舊產出完全一致（Excel 9/9 逐格、PDF 逐 byte 相同）。
- 已完成：平台、沙盒、OCAP 知識庫（6 支缺陷流程，由我撰寫）、回饋標註功能（已建、分階段開放中）。僅原型：chat agent、MCP、知識圖譜。

文件 AI 系統（OCR + LLM） · Azure Document Intelligence、Azure OpenAI — 獨立從零建立；4 套系統已上線

- 報價單、臺灣／中國發票、新人健檢 OCR 皆已上線；每套上線前以人工標註測試集由程式逐欄位評分。
- 報價單「效期」欄位準確率 **51% → 100%**（29 份回歸集），每份 30 → 10 秒，上線後已處理 **758+** 份。
- 發票 **31/32**（臺灣，含手寫）、**31/31**（中國，3 廠區）關鍵欄位全對；健檢欄位級 **97.4%**（42 份 × 46 欄），上線後已處理 216 份，資料 AES-256-GCM 加密、AD 登入、依 ISO 27001 設計。
- 另為團隊 OCR 專案建 APO（自動 prompt 優化）工具，上線前驗證中。

供應商問卷管理系統（GCP） · React 19、Cloud Functions（Node.js）、Entra ID — 獨立設計與開發

- 4.5 個月完成 **52 支 API** 與前端；已上線並交接給負責單位。

ESG 碳及能源平台重構 — 接手 44,000 行的舊系統

- 後端由單一 9,977 行檔案拆成每頁一個模組（**API 104 → 42**、資料表 13 → 8）；前端 55 個複製貼上的圖表檔合併成 5 個共用元件（219 → 51 檔）。
- 每一步以 API 逐筆重放與 57 張圖表像素比對驗證，看板不中斷；資料匯入從工程師手動跑腳本改成網頁上傳，交給使用單位自行操作。
- ChatGPT Team 課程助教（67 位學員）；公司數位推廣人才 L3 專家認證。

中國鋼鐵股份有限公司 — 值班股長 2024/01 – 2024/11
冷軋廠 · 高雄

- 冷軋鋼捲產線值班，維持連續生產，產率 **95%**。
- 以製程參數做 SPC、趨勢與相關性分析找出缺陷與停機真因；以 Python／Excel 建立每日異常報表供生產會議使用。

技能

LLM 與 Agent	Azure OpenAI、Gemini API、Prompt Engineering／APO、Skills（仿 Claude Code）、沙盒執行、Function Calling、MCP（原型）、Golden Set 評估
文件 AI／ML	Azure Document Intelligence、OCR + LLM 結構化提取、PyTorch、YOLOv8
後端與基礎設施	Python、FastAPI、Node.js、React、JavaScript／TypeScript、PostgreSQL、SQL Server、Docker、GCP、Azure、n8n、Git
語言	中文（母語）· 英文（專業工作能力，TOEIC 790）· 德文（A2）· 役畢

專案

Universal OCR Platform · FastAPI、React、Cloud Run · Side Project 2025 – 2026

- No-code OCR 建構平台：自訂欄位與 prompt，一鍵部署成 OCR REST API；以 MCP 工具格式封裝文件分析：抽文件特徵 → LLM 分流到合適的 OCR 範本。

學歷

國立臺灣大學 — 生物機電工程學系碩士（AIoT／電腦視覺） 2021 – 2023

- 論文（系統主要開發者）：溫室 AIoT 害蟲監控與蜜蜂授粉優化 — 蜜蜂追蹤 **mAP 99.5%**、害蟲計數 **95.8%**（YOLOv8、StrongSORT、Mask R-CNN）。
- 期刊 *Computers and Electronics in Agriculture* 206:107665（2023，與指導教授共同第一作者）；Proc. 10th ISMAB（2022，第一作者）；中華民國發明專利 TW I842416 B 作物採收機（2024）。

國立臺北科技大學 — 機械工程學系學士 · 專題：以 Autoware／ROS 實現無人駕駛導航 2017 – 2021